路 2 攻防 XXI · Δ 常数定律普适性验证

跨实二次字符 χ_D 的跨族互斥符号/机制/量级普适，与 R 口径修正（2026-10-20）

目 录

（目录：打开文档后更新域，或由 catalogue.py 刷新）

1 问题与装置

Δ 常数定律（攻防 XII 定稿）在 K = ℚ(√5) 上给出跨族零点互斥的宏观常数层：Δ_pure(T)/N_K(T) → −c_pure，c_pure ≈ 0.0070 ± 0.0003（14.1σ @ T = 6×10⁵）。该定律独立于 RH/GRH/QRH，为 distinct L 函数零点跨族统计互斥的第一例宏观常数层（Liu–Ye n-level uncorrelated 仅为微观主项，不覆盖 O(N_K) 尺度常数修正）。本文验证该定律的普适性：对 10 个实二次域 K = ℚ(√D)（基本判别式 D = 5, 8, 13, 17, 21, 29, 37, 41, 53, 61，均类数 1 或 ζ_K = ζ·L(χ_D) 因子化成立），在同一装置下检验跨族互斥的符号、机制与量级是否 χ 无关，并修正 1.2967 结构身份的 R 口径。

实验装置为攻防 XII 的 delta_calc2 参数化：Δ(T) = S − E_null，S = Σ_{γ′∈Γ_L} A(γ′)，A(t) = Σ_{γ≤T} w((γ−t)λ)，w(u) = 4/(4+u²)，λ = log T，窗口 R = 20；E_null = ∫ A(t)·ρ_L(t)dt，ρ_L(t) = log(qt/2π)/(2π) 为导子 q = |D| 的密度。ζ 零点族共享（N_ζ = 22491 @ T = 2×10⁴，zeros_v2），L(χ_D) 零点族按域独立生成。所有数值 T = 2×10⁴ 档。

1.1 通用零点生成（Kronecker 字符）

χ_D(n) = (D/n) 为 Kronecker 符号（基本判别式 D 的实原特征），导子 q = |D|。L(s, χ_D) 的 Z 函数取偶字符形式：θ(t) = (t/2)·log(q/π) + Im logΓ(1/4 + it/2)，R–S 截断 X = ⌊√(qT/2π)⌋。低区（t < T_mp = max(6.28·225/q, 40)，即 R–S 截断项 X ≥ 15）用 mpmath 精确求根：L(s, χ_D) = q^{−s}Σ_{a=1}^{q} χ_D(a)·ζ(s, a/q)（Hurwitz 组合）；高区用 R–S 扫描（步长 0.02，二分 50 步）。

装置对拍：D = 5 的通用生成零点与既有 zeros_v2（低区 mpmath + 高区 R–S，经 Hurwitz 精确验证）最近邻配对，mean |Δ| = 1.27×10⁻⁵，27457 根中仅 2 根差 > 0.1（边界衔接），其余一致。密度核对：10 域扫描零点数与密度公式 N_L ≈ (T/2π)(log(qT/2π) − 1) 偏差在 −0.5% 级。

2 结果一：跨族互斥符号普适（10/10 全负）

对每个域计算 Δ_pure 口径下的 Δ = S − E_null 并除以 N_K = N_ζ + N_L。结果见表 1。

表 1 十域普适性：Δ/N_K、素项符号 S1(λ) 与 C_L 机制相关（T = 2×10⁴）

D	q = |D|	N_K	Δ	Δ/N_K	S1(λ)	C_L 相关
5	5	49948	−715.8	−1.433%	−0.900	+1.000
8	8	51526	−627.0	−1.217%	−0.480	+1.000
13	13	52877	−687.0	−1.299%	−0.533	+1.000
17	17	53653	−842.7	−1.571%	−0.180	+1.000
21	21	54482	−520.5	−0.955%	−0.457	+1.000
29	29	55294	−561.8	−1.016%	−0.615	+1.000
37	37	56110	−545.3	−0.972%	−0.354	+1.000
41	41	56443	−704.0	−1.247%	+0.033	+1.000
53	53	57264	−394.1	−0.688%	−0.736	+1.000
61	61	57651	−524.3	−0.910%	−0.236	+1.000

10/10 域 Δ/N_K 全部为负：均值 −1.131%，标准差 0.255%，区间 [−1.571%, −0.688%]。符号一致性按二项检验 $p = 2^{-10} \approx 10^{-3}$，均值/标准差 ≈ 4.4σ。**结论：跨族零点互斥不是 ℚ(√5) 特例，而是实二次字符族上的普遍现象。**

2.1 机制普适：素项主项公式对所有 χ_D 成立

C_L 机制检验：对每域抽样 29 个素数 p ≤ 113，计算 C_L(p) = Σ_{γ′≤T} cos(γ′·log p) 与理论主项 −χ_D(p)·Λ(p)·T/(2π√p) 的 Pearson 相关。10 域相关全部 +1.000（表 1 末列，无一例外）。该公式是 Montgomery 型配对显式公式的对角素项主项；其对任意实字符的普适成立说明：跨族互斥的素项机制（χ_D 亏损素项的符号振荡）不依赖模 5 特例，而是 Kronecker 字符的一般性质。

2.2 量级普适与字符特定系数

Δ/N_K ∈ [−0.69%, −1.57%]（同 T 档），与 ℚ(√5) 基准同数量级——互斥的量级普适。但常数本身 χ 依赖：10 域值非固定，随导子/判别式在 −0.7%~−1.6% 间漂移。**据此，Δ 常数定律的精确陈述应为：存在字符特定系数 c(D) > 0，使 Δ_pure/N_K → −c(D)，c(D) ∈ [0.007, 0.016]（T = 2×10⁴ 档），符号与量级普适、系数随 χ 变化。**

3 结果二：D = 41 例外与互斥的鲁棒性

D = 41 是唯一 S1(λ) > 0 的域（+0.0334，素项一阶和为正），但其 Δ/N_K 仍为 −1.247%（负，且在 10 域中处于中等强度）。S1(λ) = Σ_{p≤10⁷} χ_D(p)/p^{1+1/λ} 的符

号在 9/10 域为负、1 域为正。**推论：Δ 的互斥符号不由素项一阶 S1 单独决定——素数幂项（m ≥ 2）、跨 q 项与密度修正共同贡献。即使素项一阶符号反转，跨族互斥仍保持为负。这是互斥结构鲁棒性的直接证据，也说明 Δ 常数定律的机制比"素项主导"更完整。**

4 结果三：R 口径修正（1.2967 身份核验）

上轮遗留的 1.2967 = 1/(1+R) 身份经闭式核验需修正两处（R_check.py）：（i）符号：R 为负。1.2967 = 1/(1 − 0.229)，即 R ≈ −0.229（此前表述省略符号）。（ii）数值：素数幂对角相对权重的闭式为 Σ_{m≥2} SL2_m / SL2_1，其中 Σ_{m≥2} SL2_m = Σ_p Λ(p)²·χ₅(p)²·p^{−2a}/(1 − χ₅(p)p^{−a})（几何全和，χ₅(5) = 0 必须保留 χ₅² 因子）。数值：Σ_{m≥2} SL2_m = +0.2922，SL2_1 = −1.3633 ⟹ R_exact = −0.2143，1/(1+R_exact) = 1.2728 = Δ_prim1/Δ_prim_all（理论全素项口径，闭式与逐项 m ≤ 6 截断一致，差 4）。而 1.2967 = Δ_prim1/Δ_pure 是实测口径，反推 R_eff = 1/1.2967 − 1 = −0.2288。R_eff − R_exact = −0.0145 = 缺口 280/Δ_prim1（1.86%），即 ε（C_L 公式偏差）的传播。**结论："R ≈ 0.229 = 素数幂对角相对权重"不精确：纯素数幂部分为 R_exact = −0.2143（给出 1.2728），1.2967 中的有效权重 R_eff = −0.2288 额外含 1.86% 缺口。**

表 2 R 口径修正：纯素数幂权重 vs 有效权重

口径	R	比值	说明
Δ_prim1/Δ_prim_all（理论，纯素数幂）	R_exact = −0.2143	1.2728	闭式几何全和，χ₅(5) = 0 修正
Δ_prim1/Δ_pure（实测）	R_eff = −0.2288	1.2967	含 ε/缺口（1.86%）
差	−0.0145	0.0238	缺口 280/Δ_prim1 = 1.86%

附注（ε 定位）：ε = χ₅·c(p,T) 全素项重构给出过冲 +5.83%（eps_recon_v2），证明 ε 单点偏差在完整配对和中被跨 q/密度项抵消——ε 不是缺口的来源，缺口落在余项上界带（2.8%·|Δ_prim1| = 549 ≥ 280）。

5 结论与未决

已确立：跨族零点互斥的符号普适（10/10）、机制普适（C_L 相关 10/10 +1.000）、量级普适（−0.69%~−1.57%）；D = 41 例外证明互斥不依赖素项一阶符号；1.2967 的 R 口径修正为 R_exact = −0.2143（纯权重）与 R_eff = −0.2288（含缺口）。未决：各域更大 T 的常数收敛与 c(D) 的解析形式；负判别式（奇字符，θ 因子不同）

与更高导子；c_pure > 0 的解析证明（谱层核积分 T → ∞）；ε 的闭式。**定律定位不变：独立于 RH/GRH/QRH 的无条件数值事实，AI 框架（QRH 零无区域、Lamzouri 在线比例、Guth–Maynard 零密度）未覆盖；普适性验证进一步表明它是实二次字符族上的系统性结构，而非单域伪影。**